

MO-CC1-08 — Corte, marcado y mesa de enfriamiento

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MO-CC1-08 — Corte, marcado y mesa de enfriamiento
Área	Colada Continua 1 · planchón
Serie	Operación
Manual base	02-operacion/cc1/MO-CC1-08-corte-marcado-mesa-enfriamiento.md v0.1 (visto bueno técnico y de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-16 Operador de Corte y Marcado · S-17 Mesa de Enfriamiento y Despacho · Grúa de producto 45 t (hoy S-17) · C-06
Presentación	MO-CC1-08_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Cortar a 8–11 m $\pm$ 15 mm, marcar sin error y apilar sin accidentes con la grúa de 45 t con tenaza

Principio rector: Si la grúa no es de 45 t con tenaza o la ID no coincide con el MES, el planchón no se mueve.

Por qué importa: Un planchón de hasta 32.8 t a 800–1,000 °C cuelga de una tenaza sobre el patio. La grúa equivocada o una persona bajo la carga es una fatalidad. Y un planchón mal medido o mal marcado pierde su trazabilidad: se retiene, se rechaza en Laminación o llega un defecto al cliente.

2. Objetivos de aprendizaje

- Cortar a la medida.** Longitud fría 8–11 m $\pm$ 15 mm; corte en caliente $\times \approx 1.013$; escuadra ≤ 5 mm; despuntes de cabeza y cola.
- Marcar sin error.** ID 100 % legible e igual al MES: CC1 + colada + número de planchón; remarcar y retener si no coincide.
- Separar por destino.** Con evento a inspección; HSLA y sensibles a enfriamiento lento ≥ 48 h sin agua; normal a pila o carga caliente.
- Izar y apilar seguro.** Grúa de 45 t con tenaza para todo planchón; nadie bajo la carga ni a ± 5 m; pila ≤ 2.5 m con calzas.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Sesión 1 de 2: apertura y por qué importa	30	Casos de caída de carga y pérdida de trazabilidad	Láminas 1–2
2. Roles y flujo del proceso	45	Recorrido del flujo desde el segmento 14	Láminas 3–6
3. Equipos y parámetros	90	Ejercicio: peso teórico y selección de grúa	Láminas 7–8, calculadora
4. Seguridad	75	Zonas de izaje, oxicorte y LOTO de la mesa	Láminas 9–10, EPP físico
5. Calidad y paso a paso	105	Lectura guiada de los 16 pasos; pasos ★	Láminas 11–13
6. Condiciones anormales	60	Simulacro de mesa: ID distinta al MES	Lámina 14
7. Evaluación teórica	45	Autoevaluación de 5 preguntas + preguntas orales	Lámina 16
8. Cierre y ruta a OJT	30	Plan de OJT y certificación	Lámina 17

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en corte y apilado	RACI
C-06 Supervisor de Colada Continua	Asegura programa de corte y trazabilidad; autoriza cortes manuales	A
S-16 Operador de Corte y Marcado	Longitudes, oxicorte, despuntes, muestras, marcado e ID	R
S-17 Mesa de Enfriamiento y Despacho	Transferencia, pesaje, apilado, enfriamiento lento y despacho	R
Operador de grúa de producto (45 t)	Izaje con tenaza (propuesta S-27; hoy lo cubre S-17)	R
S-18 Inspector de Calidad	Recibe planchones para inspección y retiene los con evento	C
S-12 Operador de Pulpito	Envía datos de colada y eventos al tracking	C
C-09 Metalurgista de Producto	Define enfriamiento lento o retención	C

4.2 Flujo del proceso

1. **Programa:** Longitudes por orden; mínimo recorte
2. **Oxicorte:** 2 sopletes, de bordes a centro
3. **Verificar corte:** Pasante; escuadra ≤ 5 mm
4. **Pesar y medir:** Real vs. teórico ≤ 2 %
5. **Marcar:** ID legible e igual al MES
6. **Separar:** Evento, enfriamiento lento o normal
7. **Izar y apilar:** 45 t con tenaza; pila ≤ 2.5 m
8. **MES y despacho:** Solo planchones liberados

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Rueda de medición / encoder	Mide la longitud	≤ 5 mm; calibración mensual	Calibración vigente
Máquina de oxicorte	Corta el planchón	O ₂ + gas natural; 2 sopletes	★ Arrestaflamas y retención
Báscula de planchones	Peso real	≥ 40 t; ± 0.1 % [Validar]	Calibrada
Máquina de marcado	Identifica el planchón	Pintura o estampado de alta T	Prueba al inicio del turno
Mesa y carro de transferencia	Mueven el planchón	Guardas y paros de emergencia	Prueba de paro
Grúas de producto	Apilan y cargan	2 × 45 t con tenaza	★ Planchón + tenaza ≤ 45 t
Patio de pilas	Enfría y almacena	Pilas separadas por colada	Piso firme, calzas, señalización

4.4 Parámetros

Parámetro	Objetivo	Rango	Alarma	Acción
Longitud pedida (frío)	Según orden	8–11 m	Fuera de 8–11 m	No cortar; consultar a C-06
Tolerancia de longitud	0 mm	± 15 mm	$> \pm 15$ mm	Recalibrar encoder; marcar
Escuadra del corte	≤ 5 mm	≤ 5 mm	> 10 mm	Revisar sopletes
Velocidad de corte	300 mm/min	250–350 mm/min	Corte incompleto	Limpiar boquilla; revisar O ₂
Despunte de cabeza	400 mm	300–500 mm	Restos de barra falsa	Aumentar despunte
Peso del planchón	Teórico	13.0–32.8 t	Diferencia > 2 %	Revisar medición y báscula
Carga en gancho (45 t)	Planchón + tenaza	≤ 45 t	> 45 t	No izar; revisar peso
Altura de pila	≤ 2.5 m	—	> 2.5 m	Nueva pila

Contracción ≈ 1.013 , presiones, velocidad de corte, despuntes, tenaza ≤ 12 t y enfriamiento ≥ 48 h: [Validar con

OEM / Ingeniería de Proceso]; pila con C-16.

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Grúa correcta para planchón:** Siempre grúa de 45 t con tenaza (13.0–32.8 t + tenaza $\leq$ 45 t). La de 25 t y la de 50 t no se usan para planchón.
- ★ **Nadie bajo la carga:** Zona de exclusión $\pm$ 5 m de la proyección y entre pilas durante el izaje (MS-ACE-04, NOM-006).
- ★ **Oxicorte seguro:** Arrestaflamas y válvulas de retención; revisión de fugas; ropa sin grasa (NOM-027).
- ★ **LOTO en mesa y oxicorte:** Bloquear mesa, carro y oxicorte para cambiar boquillas o retirar planchones atorados (MS-ACE-02).

EPP: Careta o lentes sombra 5 para oxicorte (S-16) · Casco, ropa FR, guantes y botas con metatarsal · Protección auditiva y respirador para humos · Chaleco de alta visibilidad en patio (S-17, grúa)

4.6 Calidad

Variable	Especificación	Cómo y cuándo	Si falla
Longitud	Pedida $\pm$ 15 mm (frío)	Encoder; 1 por colada en pila	Rechazo en Laminación
Escuadra y calidad del corte	$\leq$ 5 mm; sin rebaba	Visual, cada planchón	Daño en horno de recalentamiento
Identificación	100 % legible e igual al MES	Visual, cada planchón	Pérdida de trazabilidad: retención
Planchones con evento	100 % separados	Tracking	Defecto que llega al cliente
Grados sensibles	Enfriamiento lento, sin agua	Registro de pila	Grietas por tensión térmica

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
1	Revisa el programa de corte	Longitudes por orden; ajuste final de la secuencia para minimizar recortes	Programa cargado		S-16
2	Verifica el oxicorte	Presiones de O ₂ y gas; arrestaflamas; prueba de flama; boquillas limpias	Flama estable	★	S-16
3	Prueba el marcado	Marca de prueba en placa	Legible		S-16
4	Despunta la cabeza	Inicio de secuencia, tras desconectar la barra falsa: 300–500 mm	Cabeza sana		S-16
5	Corta cada planchón	Automático: sujeción, viaje sincronizado, 2 sopletes de bordes a centro	Corte completo		S-16
6	Verifica el corte	Corte pasante, sin puentes	Escuadra $\leq$ 5 mm		S-16
7	Corta muestras y desbarba	Rebanada transversal según plan de C-09 si toca; retira rebabas	Sin rebaba		S-16
8	Pesa y mide	Compara con el peso teórico $0.23 \times \text{ancho} \times \text{largo} \times 7.85$	Diferencia $\leq$ 2 %		S-17
9	Marca el planchón	ID en la cara indicada; confírmala contra el MES	Legible y correcta	★	S-16
10	Separa por destino	Con evento a inspección; sensible a enfriamiento lento; normal a pila o carga caliente	Destino correcto en MES		S-17
11	Verifica grúa y peso	Peso del MES vs. capacidad neta: grúa de 45 t con tenaza, nunca la de 25 t ni la de 50 t	Grúa adecuada	★	S-17 / grúa
12	Apila	Calzas alineadas; pila $\leq$ 2.5 m; una colada por pila si es posible; nadie bajo la carga	Pila estable	★	S-17 / grúa
13	Cubre el enfriamiento lento	Grados sensibles $\geq$ 48 h cubiertos; registra la hora	Registro		S-17
14	Actualiza el MES	Ubicación de pila y estado: liberado o retenido	MES al día		S-17
15	Despunta la cola	Fin de secuencia: 500–1,000 mm hasta zona sana	Cola sana		S-16

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★ Rol
16	Despacha	Solo planchones liberados por inspección (MO-CC1-09)	Lista de despacho	S-17

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Corte incompleto (puente)	Detén la mesa; recorte manual con permiso de trabajo en caliente	C-06
Retroceso de flama	Cierra O ₂ y gas; revisa arrestaflamas; no reencender sin revisión	C-06, S-21
Fuga de O ₂ o gas	Cierra válvulas; ventila; prohibida la flama	C-06, C-16
Longitud fuera de tolerancia	Recalibra el encoder; marca los planchones afectados	C-06, C-09
Marcado ilegible o ID ≠ MES	Remarca manual; corrige el MES; retén hasta verificar	C-06, S-18
Planchón atorado en la mesa	Detén; LOTO antes de intervenir	C-06, S-19
Grúa de 25 t o de 50 t asignada	No izar; usa una grúa de 45 t con tenaza	C-06
Falla del oxicorte en colada	Baja la velocidad de colada; corte manual autorizado; si no, cierre	C-06

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- ¿Qué grúa se usa para mover un planchón de CC1? a) La de 25 t con electroimán b) La de 45 t con tenaza c) La de 50 t de distribuidores
- ¿Por qué se corta el planchón más largo en caliente? a) Por el kerf del soplete b) Porque se contrae al enfriar c) Para dejar muestra
- La ID marcada no coincide con el MES. ¿Qué haces? a) Lo mandas a despacho b) Remarcas, corriges MES y retienes c) Lo dejas para el siguiente turno
- ¿Cuál es la altura máxima de una pila de planchones? a) 1.5 m b) 2.5 m c) 4.0 m
- ¿Cómo se enfría un planchón HSLA o con evento de grietas? a) Con agua en la mesa b) Lento, en pila cubierta c) Al aire con ventilador

Clave de respuestas:

- b) La de 45 t con tenaza — Planchón de 13.0–32.8 t + tenaza ≤ 45 t. La de 25 t es de CC2 y la de 50 t es para distribuidores, segmentos y moldes.
- b) Porque se contrae al enfriar — El acero se contrae: el nivel 2 corta a longitud fría $\times \approx 1.013$ para cumplir ± 15 mm en frío.
- b) Remarcas, corriges MES y retienes — Sin trazabilidad el planchón no se libera: remarca manual, corrige el MES y retén hasta verificar.
- b) 2.5 m — Pila ≤ 2.5 m con calzas alineadas; si se pasa, se abre una pila nueva.
- b) Lento, en pila cubierta — ≥ 48 h en pila cubierta hasta < 300 °C; prohibido el agua: provoca grietas por tensión térmica.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-16 Operador de Corte y Marcado	U	16 h	80 h	24 meses
S-17 Mesa de Enfriamiento y Despacho	U	16 h	80 h	24 meses; izaje 12
Grúa de producto (hoy S-17)	U	Curso de grúa (NOM-006)	Según MS-ACE-04	12 meses

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
C-06 Supervisor de CC	O (evaluador)	4 h + evaluador	—	24 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Verifica arretaflamas, presiones y fugas antes de cortar
- ☐ Confirma que la ID marcada coincide con el MES
- ☐ Compara el peso del planchón con la capacidad neta de la grúa antes del izaje
- ☐ Apila con calzas, ≤ 2.5 m y sin personas bajo la carga

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **Planchón solo con grúa de 45 t.** Con tenaza; nunca la de 25 t ni la de 50 t.
- **Nadie bajo la carga ni entre pilas.** ± 5 m de la proyección durante todo el izaje.
- **ID igual al MES o se retiene.** Sin trazabilidad el planchón no se despacha.
- **HSLA nunca se enfría con agua.** Enfriamiento lento en pila cubierta ≥ 48 h.

7. Por confirmar

- Peso de la tenaza ≤ 12 t, presiones y velocidad de oxicorte y factor de contracción con el OEM
- Altura de pila con C-16, formato de ID [Supuesto] y desbarbadora instalada

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno — 2026-09-25
Seguridad	experto-seguridad-salud	visto bueno — 2026-09-26
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	visto bueno con observaciones — 2026-09-26
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	visto bueno — 2026-09-26
Aprobación	Director de C&D	Pendiente

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MO-CC1-08/MO-CC1-08_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.